

Introducción a la teoría de control

Tarea

Vehículo Aéreo No Tripulado Cuadricóptero

Contexto y aplicación. Los cuadricópteros son plataformas de 6 grados de libertad (6-DOF) con fuerte acoplamiento no lineal. Su control preciso es esencial en logística autónoma, inspección de infraestructura y movilidad aérea urbana. Las no linealidades surgen de las transformaciones de orientación mediante ángulos de Euler

Variables del sistema

Símbolo	Unidades	Descripción
ϕ, θ, ψ	rad	Ángulos de Euler (roll, pitch, yaw)
Ω_i	rad/s	Velocidad angular del rotor i
k_T	N·s ²	Constante de empuje
k_D	N·m·s ²	Constante de par aerodinámico
I_x, I_y, I_z	kg·m ²	Momentos de inercia principales
L	m	Distancia del centro al rotor

Ecuaciones no lineales del sistema

No linealidades principales

$$\ddot{z} = \frac{T}{m} \cos \phi \cos \theta - g \quad (\text{producto de trigonom.})$$
$$I_x \ddot{\phi} = \dot{\theta} \dot{\psi} (I_y - I_z) + \tau_\phi$$

1 Deducción matemática del sistema

Pendiente

2 Punto de equilibrio

Para hallar el punto de equilibrio del sistema, buscamos las condiciones de vuelo estacionario (hovering). Esto implica que el vehículo se encuentra en una posición fija, sin velocidades ni aceleraciones lineales o angulares por lo tanto debemos tener

- aceleraciones lineales nulas: $\ddot{z} = \ddot{\phi} = \ddot{\theta} = \ddot{\psi} = 0$
- velocidades lineales nulas: $\dot{z} = \dot{\phi} = \dot{\theta} = \dot{\psi} = 0$

Además que necesitamos que la orientación del "dron" sea tal que no este desbalanceado entonces necesitamos que $\phi = \theta = 0$ dado que son los ángulos de roll y pitch respectivamente, entonces el único ángulo que puede ser diferente de cero es el yaw ψ pero dado que no afecta a la dinámica del sistema entonces podemos asumir que $\psi = 0$ sin perdida de generalidad, por lo tanto el punto de equilibrio del sistema es (**explicar que es roll y pitch en la sección 1**) por lo tanto haciendo el analisis de las ecuaciones diferenciales del sistema entonces tenemos que el punto de equilibrio es

$$0 = \frac{T}{m} \cos 0 \cos 0 - g \implies T = mg$$

esto para la ecuación diferencial de la aceleración lineal en el eje z, y para las ecuaciones diferenciales de las aceleraciones angulares entonces tenemos que

$$0 = \dot{\theta} \dot{\psi} (I_y - I_z) + \tau_\phi \implies \tau_\phi = 0$$

Viéndolo de manera vectorial el punto de equilibrio será

$$\begin{aligned} z_e &= z_0, & \dot{z}_e &= 0, \\ \phi_e &= 0, & \dot{\phi}_e &= 0, \\ \psi_e &= 0, & \dot{\psi}_e &= 0, \\ \theta_e &= 0, & \dot{\theta}_e &= 0, \end{aligned}$$

3 Linealización del sistema

Vamos a linealizar el sistema alrededor del punto de equilibrio encontrado en la sección anterior, para esto definiremos las siguientes variables

$$\begin{aligned} \delta z &= z - z_e, & \delta \dot{z} &= \dot{z} - 0, & \delta \phi &= \phi - 0, & \delta \dot{\phi} &= \dot{\phi} \\ \delta T &= T - mg, & \delta \tau_\phi &= \tau_\phi - 0, \end{aligned}$$

Se considerala tambien que $\delta \theta = \theta, \delta \psi = \psi, \delta \dot{\theta} = \dot{\theta}, \delta \dot{\psi} = \dot{\psi}$, Como este modelo no tiene estas ecuaciones supondremos que estan equilibrio (cero), o cualquier caso las su atribuciones serán nulas.

$$\delta \dot{z} \approx \left. \frac{\partial}{\partial T} \right|_{z_e} \Delta T + \left. \frac{\partial}{\partial \phi} \right|_{z_e} \Delta \phi + \left. \frac{\partial}{\partial \theta} \right|_{z_e} \Delta \theta$$

Dónde

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial}{\partial T} \right|_{z_e} &= \frac{1}{m} \cos \phi \cos \theta \Big|_{z_e} = \frac{1}{m} \\ \left. \frac{\partial}{\partial \phi} \right|_{z_e} &= -\frac{T}{m} \sin \phi \cos \theta \Big|_{z_e} = 0 \\ \left. \frac{\partial}{\partial \theta} \right|_{z_e} &= -\frac{T}{m} \cos \phi \sin \theta \Big|_{z_e} = 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\delta \ddot{z} \approx \frac{1}{m} \delta T$$

eso para la primera ecuación diferencial, para la segunda ecuación tenemos lo siguiente

$$\delta \ddot{\phi} \approx \left. \frac{\partial}{\partial \theta} \right|_{z_e} \Delta \dot{\theta} + \left. \frac{\partial}{\partial \psi} \right|_{z_e} \Delta \dot{\psi} + \frac{1}{I_x} \delta \tau_\phi$$

y

$$\frac{\partial}{\partial \dot{\theta}} = \frac{\dot{\psi} I_y - I_z}{I_x} \Big|_{z_e} = 0, \quad \frac{\partial}{\partial \dot{\psi}} = \frac{\dot{\theta}(I_y - I_z)}{I_x} \Big|_{z_e} = 0$$

Resulta

$$\delta \ddot{\phi} = \frac{1}{I_x} \delta \tau_\phi$$

ahora tomando como vector de estados $x = [\delta z, \delta \dot{z}, \delta \phi, \delta \dot{\phi}]$ y el vector de control de entrada $u = [\delta T, \delta \tau_\phi]$ entonces tenemos que

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} \delta \dot{z} \\ \delta \ddot{z} \\ \delta \dot{\phi} \\ \delta \ddot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta z \\ \delta \dot{z} \\ \delta \phi \\ \delta \dot{\phi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{m} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{I_x} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta T \\ \delta \tau_\phi \end{bmatrix}$$

4 Solución del sistema linealizado

Dado que el modelo es $\dot{x} = Ax + Bu$, entonces tenemos que la solución será de la forma

$$x = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-s)}Bu(s)ds$$

con

$$x = \begin{bmatrix} \delta \dot{z} \\ \delta \ddot{z} \\ \delta \dot{\phi} \\ \delta \ddot{\phi} \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{m} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{I_x} \end{bmatrix}$$

Viendo que la matriz A es una matriz nilpotente entonces la forma exponencial de la matriz es más fácil observe que:

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto la matriz exponencial de A será

$$e^{At} = I + At = \begin{bmatrix} 1 & t & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

en forma matricial tenemos la solución del sistema linealizado es

$$\begin{bmatrix} \delta z(t) \\ \delta \dot{z}(t) \\ \delta \phi(t) \\ \delta \dot{\phi}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & t & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta z(0) \\ \delta \dot{z}(0) \\ \delta \phi(0) \\ \delta \dot{\phi}(0) \end{bmatrix} + \int_0^t \begin{bmatrix} 1 & t & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{m} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{I_x} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta T(s) \\ \delta \tau_\phi(s) \end{bmatrix} ds$$

Y de una manera mas desglosada la solución del sistema será

$$\begin{aligned}\delta z(t) &= \delta z(0) + t\delta\dot{z}(0) + \frac{1}{m} \int_0^t (t-s)\delta T(s)ds \\ \delta\dot{z}(t) &= \delta\dot{z}(0) + \frac{1}{m} \int_0^t (t-s)\delta T(s)ds \\ \delta\phi(t) &= \delta\phi(0) + t\delta\dot{\phi}(0) + \frac{1}{I_x} \int_0^t (t-\tau)\delta\tau_\phi(\tau)d\tau, \\ \delta\dot{\phi}(t) &= \delta\dot{\phi}(0) + \frac{1}{I_x} \int_0^t \delta\tau_\phi(\tau)d\tau.\end{aligned}$$

Grafica del sistema no se como hacerla

5 Controlabilidad del sistema

Ver si el sistema es controlable vamos a hacer uso del teorema de Kalman y dado que nuestra matriz A es nilpotente entonces tenemos los siguiente

$$\mathcal{C} = [B, AB]$$

donde

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad AB = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{m} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{I_x} \end{bmatrix}$$

Asi $\mathcal{C}$ es

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{m} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{m} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{I_x} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{I_x} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto $Rank(\mathcal{C}) = 4$ dado que todas sus filas son linealmente independientes entonces el sistema es controlable

6 Conjunto de datos admisibles

Dado que no hay restricciones en las entradas, cualquier vector de estado inicial puede ser llevado al origen (o a cualquier estado deseado) en un tiempo finito, por lo tanto el conjunto de datos iniciales admisibles es $\mathbb{R}^4$.

7 Control en un tiempo dado

Vamos a separar este proceso en según las ecuaciones que estamos trabajando dado que como podemos ver la solución depende de la altura y su aceleración y del angulo y su aceleración osea que podemos coger por pares comenzando por la altura la cual la podemos ver de este modo

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} u$$

dónde

$$x_1 = \delta z, \quad x_2 = \delta \dot{z}, \quad u = \delta T, m \text{ es la masa del cuadricóptero}$$

sus ecuaciones diferenciales son

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = \frac{u}{m}$$

dando un estado inicial $(x_1(0), x_2(0))$